Cu@Na-Beta：造介孔—再生长利于稀土引入

面向较大的稀土水合 / 配位物种：先拓展孔内空间，再借助生长实现限域

01 造介孔

0.2 M NaOH； 65 °C， 30 min
形成约 4 nm 晶内介孔 [1]

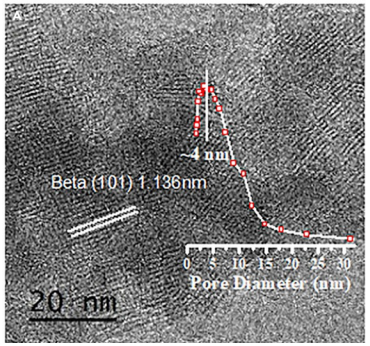
02 引入金属

介孔浸渍 Cu 前驱体 [1]
生长凝胶加入 Y / La （拟）

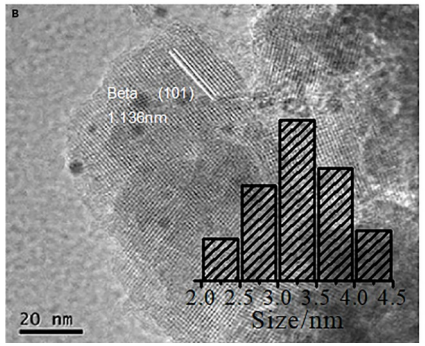
03 再生长封装

DGC： 180 °C， 2 d [1]
焙烧 / 还原 → 限域 Cu

原文实证：介孔构筑与 Cu 封装



约 4 nm 介孔 [1]



2–5 nm Cu 颗粒 [1]

空间可达

介孔提供引入空间，减轻微孔扩散限制。

稀土近邻构筑（拟）

利用生长阶段引入稀土，争取与 Cu 接近。

保持高分散

再生长限制 Cu 迁移，为电子调控提供基线。

本课题落点：以“先引入、后限域”的路线，协同设计 Cu 高分散与稀土近邻。

文献迁移： [2] 介孔 / 缺陷有助稀土分散； [3] Cu–Y 近邻影响还原性。晶内定位与配位仍需核验。

[1] Chem 2020, 6, 2673–2689. [2] Nature 2020, 585, 221–224. [3] Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514920.